LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4– Enkapsulasi



NAMA:Lintang Anissa HAKIM

NIM: 103132400040

KELAS: S1-SD-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) merupakan metode pemrograman yang menggunakan class dan object untuk menyusun sebuah program. Dalam PBO, class berfungsi sebagai cetakan untuk membuat objek yang memiliki atribut dan method. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang menerapkan konsep PBO untuk membuat program yang terstruktur dan mudah dikembangkan.

1. Enkapsulasi

Enkapsulasi adalah konsep dalam PBO yang digunakan untuk melindungi data agar tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar class. Konsep ini dapat diterapkan dengan menggunakan modifier `private` pada atribut, kemudian menyediakan method getter dan setter untuk mengambil atau mengubah nilai atribut tersebut.

2. Java Modifier

Java modifier merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengatur hak akses dan penggunaan class, atribut, maupun method. Contohnya adalah `public`, `private`, dan `protected` untuk mengatur hak akses, `static` untuk anggota yang dimiliki oleh class, serta `final` untuk membatasi perubahan atau pewarisan sesuai penggunaannya.

3. Constructor

Constructor adalah bagian dari class yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut ketika objek dibuat. Nama constructor harus sama dengan nama class dan tidak memiliki tipe pengembalian. Dengan adanya constructor, proses pembuatan objek

B. Guided

1. Manusia

```
*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */
package Guided1;

/**
 *
 * @author QWERTY
 */
public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args){
```

```
                Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

                //Constructor pertama
                Manusia objMns1 = new Manusia();

                //kedua
                Manusia objMns2 = new Manusia("Jhon");

                //ketiga
                Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 44);

                arrMns[0] = objMns1;
                arrMns[1] = objMns2;
                arrMns[2] = objMns3;

                for (int i =0; i<3; i++){
                   System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
                   System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
                   System.out.println();
                }
            }
        }
```

[Demo Manusia]

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package Guided1;

/**
 *
 * @author QWERTY
 */
public class DemoManusia {
   public static void main(String[] args){
      Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

      //Constructor pertama
      Manusia objMns1 = new Manusia();

      //kedua
      Manusia objMns2 = new Manusia("Jhon");

      //ketiga
      Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 44);
```

```
        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for (int i =0; i<3; i++){
            System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
Nama: null
Umur: 0

Nama: Jhon
Umur: 0

Nama: Bajuri
Umur: 44
```

2. Harga Token

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */
package Guided1;

/**
 *
 * @author QWERTY
 */
public class HargaToken {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

Harga Pulsa

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package Guided1;

/**
 *
 * @author QWERTY
 */
public class HargaToken {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

Main

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package Guided1;

/**
 *
 * @author QWERTY
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();
        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
```

```
}
```

Output :

```
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
----------------
BUILD SUCCESS
```

C. Unguided

1. Buatlah class Dataset pada package model yang digunakan untuk menyimpan informasi berupa nama dataset, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah data yang hilang (missing). Class tersebut harus menerapkan konsep enkapsulasi, konstanta BATAS_MISSING dengan nilai 5.0, penghitung jumlah objek yang dibuat, tiga constructor dengan variasi berbeda, method getter dan setter, method untuk menghitung persentase missing, serta method untuk mengevaluasi apakah dataset perlu melalui proses pembersihan data.

Jawaban :

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package Unguided;

/**
 *
 * @author QWERTY
 */

public class Dataset {

    private String nama;
    private int jumlahBaris;
```

```
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;

    private boolean barisSudahDiisi;
    private boolean kolomSudahDiisi;
    private boolean missingSudahDiisi;

    // Constructor tanpa parameter
    public Dataset() {
       totalDataset++;
    }

    // Constructor dengan parameter nama
    public Dataset(String nama) {
       this.nama = nama;
       totalDataset++;
    }

    // Constructor lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris,
                int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
       this.nama = nama;
       this.jumlahBaris = jumlahBaris;
       this.jumlahKolom = jumlahKolom;
       this.jumlahMissing = jumlahMissing;

       barisSudahDiisi = true;
       kolomSudahDiisi = true;
       missingSudahDiisi = true;

       totalDataset++;
    }

    // Getter dan setter nama
    public String getNama() {
       return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
       this.nama = nama;
    }

    // Getter dan setter jumlah baris
    public int getJumlahBaris() {
       return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
```

```
        if (!barisSudahDiisi) {
            this.jumlahBaris = jumlahBaris;
            barisSudahDiisi = true;
        }
    }

    // Getter dan setter jumlah kolom
    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (!kolomSudahDiisi) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
            kolomSudahDiisi = true;
        }
    }

    // Getter dan setter jumlah missing
    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (!missingSudahDiisi) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
            missingSudahDiisi = true;
        }
    }

    // Menghitung persentase missing
    public double getPersentaseMissing() {
        long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;

        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }

        return (double) jumlahMissing / totalSel * 100;
    }

    // Memeriksa kondisi dataset
    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    // Mengambil total objek tanpa membuat objek baru
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

Penjelasan :
Kode Dataset merupakan program Java untuk menyimpan informasi dataset, seperti nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing value. Program ini memiliki constructor untuk membuat objek, serta getter dan setter untuk mengambil dan mengisi nilai atribut.
Method getPersentaseMissing() digunakan untuk menghitung persentase data yang hilang, sedangkan perluDibersihkan() memeriksa apakah persentase missing value melebihi batas 5%. Method getTotalDataset() digunakan untuk menghitung jumlah objek yang telah dibuat.
Secara keseluruhan, program ini menerapkan konsep OOP, seperti class, object, constructor, enkapsulasi, getter, setter, dan static untuk membantu pengelolaan dataset.

2. Buat class LaporanDataset di dalam package laporan. Tambahkan method cetak() yang menerima objek Dataset sebagai parameter, kemudian menampilkan informasi nama dataset, jumlah baris, jumlah kolom, jumlah missing, persentase missing, dan status dataset berdasarkan hasil dari method perluDibersihkan().

Jawaban :

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package Unguided;

/**
 *
 * @author QWERTY
 */
public class LaporanDataset {

    public void cetak(Dataset dataset) {

        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");

        System.out.println("Nama        : "
                + dataset.getNama());

        System.out.println("Jumlah Baris : "
                + dataset.getJumlahBaris());
```

```
                System.out.println("Jumlah Kolom : "
                        + dataset.getJumlahKolom());

                System.out.printf(
                        "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
                        dataset.getJumlahMissing(),
                        dataset.getPersentaseMissing()
                );

                if (dataset.perluDibersihkan()) {
                    System.out.println(
                            "Status       : Perlu dibersihkan"
                    );
                } else {
                    System.out.println("Status       : Bersih");
                }

                System.out.println();
            }
}
```

Penjelasan :
Kode LaporanDataset merupakan class Java yang digunakan untuk menampilkan laporan informasi dataset. Method cetak(Dataset dataset) menerima objek Dataset, kemudian menampilkan nama dataset, jumlah baris, jumlah kolom, jumlah missing value, dan persentase missing value.
Program ini juga menggunakan method perluDibersihkan() untuk menentukan status dataset. Jika persentase missing value melebihi batas yang ditentukan, statusnya akan ditampilkan sebagai "Perlu dibersihkan". Jika tidak, statusnya akan ditampilkan sebagai "Bersih". Dengan demikian, class ini berfungsi untuk menyajikan informasi dataset dalam bentuk laporan yang mudah dibaca.

3. Buat tiga objek dari class Dataset dengan memanfaatkan tiga constructor yang berbeda. Objek pertama dibuat menggunakan constructor tanpa parameter, kemudian nilai atributnya diatur melalui setter. Objek kedua dibuat menggunakan constructor dengan satu parameter, sedangkan objek ketiga menggunakan constructor dengan parameter lengkap. Selanjutnya, masukkan ketiga objek tersebut ke dalam sebuah array, tampilkan laporan setiap objek menggunakan perulangan, dan cetak total seluruh objek Dataset yang telah dibuat.
Jawaban :

```
        /*
         * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
        change this license
         * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
        template
```

```
 */
package Unguided;

/**
 *
 * @author QWERTY
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Objek 1: constructor tanpa parameter
        Dataset dataset1 = new Dataset();

        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: constructor dengan parameter nama
        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

        // Objek 3: constructor lengkap
        Dataset dataset3 = new Dataset(
                "Iris", 150, 5, 0
        );

        // Menyimpan objek dalam array
        Dataset[] daftarDataset = {
                dataset1, dataset2, dataset3
        };

        // Mencetak laporan menggunakan perulangan
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        for (Dataset dataset : daftarDataset) {
            laporan.cetak(dataset);
        }

        // Menampilkan jumlah seluruh objek
        System.out.println(
                "Total dataset dibuat : "
                + Dataset.getTotalDataset()
        );
    }
}
```

Penjelasan :

Kode Main.java berfungsi sebagai program utama untuk menjalankan class Dataset dan LaporanDataset. Program ini membuat tiga objek dataset, mengisi informasi

dataset, menyimpan objek ke dalam array, lalu menampilkan laporan setiap dataset menggunakan perulangan. Di akhir program, jumlah seluruh objek dataset yang dibuat juga ditampilkan.

Pada bagian package Unguided;, program menentukan bahwa class Main berada di dalam package Unguided. Method main() merupakan titik awal program dijalankan. Selanjutnya, program membuat tiga objek dataset, yaitu Titanic menggunakan constructor tanpa parameter, Wine Quality menggunakan constructor dengan parameter nama, dan Iris menggunakan constructor lengkap. Setiap objek memiliki cara pengisian data yang berbeda sesuai constructor yang digunakan.

Ketiga objek tersebut kemudian dimasukkan ke dalam array daftarDataset agar dapat dikelola bersama. Setelah itu, objek LaporanDataset dibuat untuk menampilkan informasi setiap dataset. Perulangan for-each digunakan untuk membaca setiap objek dalam array dan memanggil method laporan.cetak(dataset).

Terakhir, Dataset.getTotalDataset() digunakan untuk menampilkan jumlah objek dataset yang telah dibuat. Karena program membuat tiga objek, jumlahnya adalah tiga.

Secara keseluruhan, kode ini menggabungkan konsep class, object, constructor, array, perulangan, dan pemanggilan method untuk mengelola serta menampilkan laporan dataset secara terstruktur.

Output :

```
=== Laporan Dataset ===
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8,10%)
Status       : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
--------------------------------
BUILD SUCCESS
```

Penjelasan :

Output tersebut menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan dan menampilkan laporan dari tiga dataset, yaitu Titanic, Wine Quality, dan Iris.

Pada dataset Titanic, jumlah baris adalah 891, jumlah kolom 12, dan jumlah missing value 866. Persentase missing value sebesar 8,10%, sehingga statusnya adalah Perlu dibersihkan karena melebihi batas 5%.

Pada dataset Wine Quality, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing value masih bernilai 0. Hal ini terjadi karena objek dibuat menggunakan constructor dengan parameter nama saja, sedangkan setter jumlah baris, kolom, dan missing value tidak mengubah nilai karena penanda boolean belum diatur kembali menjadi false pada objek tersebut. Akibatnya, persentase missing value menjadi 0% dan statusnya ditampilkan sebagai Bersih.

Pada dataset Iris, terdapat 150 baris, 5 kolom, dan tidak ada missing value. Persentase missing value sebesar 0%, sehingga statusnya adalah Bersih karena tidak melebihi batas 5%.

Terakhir, tulisan Total dataset dibuat: 3 menunjukkan bahwa program telah membuat tiga objek dataset. Sementara itu, BUILD SUCCESS menandakan bahwa program berhasil dikompilasi dan dijalankan tanpa kesalahan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep OOP (Object-Oriented Programming) dalam Java dapat diterapkan untuk mengelola data secara terstruktur melalui class, object, constructor, getter, dan setter. Penggunaan enkapsulasi membantu melindungi atribut, sedangkan package, array, perulangan, dan method mempermudah pengelolaan serta penyajian informasi. Program yang dibuat dapat menampilkan laporan dataset berupa nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan persentase *missing value*, menentukan apakah dataset perlu dibersihkan berdasarkan batas missing sebesar 5%, serta menghitung jumlah objek yang telah dibuat. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami penerapan konsep OOP dalam pengolahan dan penyajian informasi dataset.